

1. Δημιουργείστε μία κλάση για έναν κύκλο. Ο κύκλος θα πρέπει να έχει ιδιωτικές μεταβλητές για την ακτίνα του κύκλου και τις συντεταγμένες  $(x, y)$  του κέντρου του κύκλου. Δημιουργείστε δύο κατασκευαστές: (α) έναν που αρχικοποιεί την ακτίνα και τις συντεταγμένες του κέντρου του κύκλου και (β) έναν που αρχικοποιεί μόνο την ακτίνα ενώ θέτει ως κέντρο το σημείο  $(0, 0)$ . Η κλάση θα έχει επίσης τα εξής: (γ) μία μέθοδο `get` που θα επιστρέφει την ακτίνα του κύκλου. (δ) μία μέθοδο υπολογισμού του εμβαδού του κύκλου (το εμβαδό είναι  $\text{Math.PI} * \text{ακτίνα} * \text{ακτίνα}$ ). (ε) μία μέθοδο υπολογισμού της περιφέρειας του κύκλου (η περιφέρεια είναι  $2 * \text{Math.PI} * \text{ακτίνα}$ ), (στ) μία μέθοδο `set` για την ακτίνα του κύκλου. Η μέθοδος αυτή θα πρέπει να δέχεται μία παράμετρο στην οποία θα αρχικοποιεί την ακτίνα του κύκλου, εφόσον η παράμετρος αυτήν είναι μεγαλύτερη ή ίση του μηδενός. Στην αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να θέτει την ακτίνα του κύκλου στην τιμή 0. (5 μονάδες)

2. Δημιουργείστε ένα κυρίως πρόγραμμα (μέθοδο `main`) που δημιουργεί έναν κύκλο με ακτίνα 10 εκατοστά και κέντρο το σημείο  $(0, 0)$ , καλώντας τον κατάλληλο κατασκευαστή. Στη συνέχεια εμφανίζει το εμβαδό και την περιφέρεια αυτού του κύκλου καλώντας τις μεθόδους που υλοποιήσατε στο ερώτημα (1). Τέλος, αλλάζει την ακτίνα του κύκλου σε 30 εκατοστά, και εμφανίζει εκ νέου το εμβαδό και την περιφέρεια του κύκλου. Η έξοδος του προγράμματος θα πρέπει να είναι όπως φαίνεται στην εικόνα: (2,5 μονάδες)

Εμβαδό του κύκλου: 314.1592653589793 cm.  
Περιφέρεια του κύκλου: 62.83185307179586 cm.  
Εμβαδό του κύκλου: 2827.4333882308138 cm.  
Περιφέρεια του κύκλου: 188.49555921538757 cm.

3. Δηλώστε μία διασύνδεση (interface) για σχήματα. Η διασύνδεση θα πρέπει να έχει δύο μεθόδους προς υλοποίηση από τις κλάσεις που θα την υλοποιήσουν: (α) μία μέθοδο που θα επιστρέφει το εμβαδό της κλάσης και (β) μία μέθοδο που θα επιστρέφει το όνομα του σχήματος (π.χ. Κύκλος, Τετράγωνο κ.λπ.) ως String. Δημιουργείστε τη διασύνδεση και εξηγήστε ποιες αλλαγές θα χρειαστεί να γίνουν στη κλάση του κύκλου που δημιουργήσατε στο ερώτημα (1) ώστε να υλοποιήσει τη διασύνδεση αυτή. (2,5 μονάδες).